

1 Configurations planes

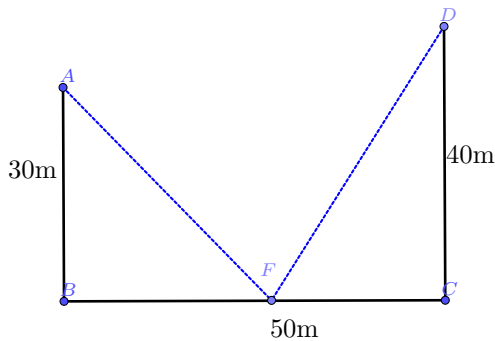
Exercice 1

Indiquer si chaque affirmation est vraie ou fausse. Justifier.

1. Tout rectangle a ses quatres sommets sur une même cercle.
2. Tout parallélogramme a ses quatres sommets sur un même cercle.
3. A,B et C sont des point quelconques du plan. Si ABC est un triangle non aplati, alors $AB + BC > AC$
4. Si ABC est une triangle rectange en A, alors A est le point d'intersection des hauteurs.

Exercice 2

Entre deux tours vecticales, l'une de 30 mètres de haut et l'autre de 40 mètres de haut et distante de 50 mètres, se trouve une fontaine. Des sommets des tours, deux oiseaux volant en direction de la fontiane et y arrivent en même temps.



Sur le schéma ci-contre, les segments $[AB]$ et $[DC]$, perpendiculaire à (BC) , représentent les tours et F, la fontaine. À quelle distance de la plus haute tour se situe la fontaine ?

Exercice 3

Soit ABC un triangle rectangle en A, Démontrer que $\tan(\widehat{ABC}) = \frac{\sin(\widehat{ABC})}{\cos(\widehat{ABC})}$

2 Projeté orthogonaux

Exercice 4

ABC est un triangle rectangle en A tel que $AB=5\text{cm}$ et $AC=7\text{cm}$. On appelle H le projeté orthogonal de A sur la droite (BC). En exprimant de deux manière l'aire du triangle ABC, calculer la distance de A à la droite (BC).

Exercice 5

1. Sur une droite, placer deux points A et H tels que $AH=4\text{cm}$.
2. Déterminer et représenter le(s) point(s) M tel(s) que H soit le projeté orthogonal de M sur d et $AM= 5\text{cm}$
3. Déterminer et représenter le(s) point(s) P tel(s) que le projeté orthogonal de P sur d soit le milieu I de $[AH]$.

3 Optimisation

Exercice 6

Dans le commerce, les boîtes de conserve cylindrique de même contenance ont toutes les mêmes dimensions. Comment ces dimensions ont-elles été choisies ?

1. Exprimer le volume V d'un cylindre de hauteur h et dont le rayon de la base est r .
2. En déduire une expression de h en fonction de V et de r .
3. Exprimer l'aire A de ce cylindre en fonction de h et de r .
4. En remplaçant h par l'expression trouvée précédemment, exprimer A en fonction de V et r .

Dans le commerce, on trouve des boîtes de conserve de 212cm^3 , 425cm^3 , 850cm^3 .

5. Donner l'expression des trois fonctions qui, au rayon de la base de la boîte de conserve, associent l'aire de la boîte pour les trois volumes proposés. Les nommer A_{212} , A_{425} , A_{850} .
6. Utiliser la calculatrice ou un tableur pour tracer dans un même repère ces trois fonctions.
7. Déterminer le minimum pour chacune des trois fonctions au dixième près. (si besoin dresser un tableau de valeur pertinent).
8. En reprenant l'expression de h en fonction de r et V de la partie A, calculer la hauteur correspondante pour chacun des trois volumes étudiés et des trois rayons déterminés.
9. À votre avis, quels objectifs ont sous-tendu le choix des dimensions des boîtes de conserve cylindrique ?

Exercice 7

On considère un carré $ABCD$ de côté 4. On place un point M , variable sur la diagonale $]AC[$ à une distance x du point A , et par M on trace deux parallèles aux côtés du grand carré qui le partagent en deux carrés et deux rectangles, on construit alors les carrés $ANMP$ et $MRCQ$.

Il s'agit de déterminer la longueur x du segment AM sur le segment $[AC]$ pour que la somme des aires des petits carrés ($ANMP$ et $MRCQ$) soit minimale.

1. Représenter la figure géométrique associée au problème.
2. Donner l'ensemble de nombre auquel x doit appartenir.
3. Calculer la longueur du côté AN et CQ en fonction de x .
4. En déduire l'aire de $ANMP$ et $MRCQ$ en fonction de x puis la somme des aires des petits carrés, on appelle $A(x)$ cette fonction.
5. Déterminer la longueur x du segment AM pour que la somme des aires des petits carrés ($ANMP$ et $MRCQ$) soit minimale. À quoi équivaut cette phrase en recherche mathématique avec $A(x)$?
6. Le minimum/maximum d'une parabole du type $ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$ est atteint quand $x = \frac{-b}{2a}$. En déduire alors pour quel(s) valeur(s) de x pour laquelle $A(x)$ est minimale. Conclure.

Exercice 8

Soit $ABCD$ un rectangle tel que $AB = 5$ et $BC = 3$ on place les points $M \in [AB]$, $N \in [BC]$, $P \in [CD]$, $Q \in [DA]$ tels que $AM = BN = CP = DQ$ on appelle x la longueur des segments $[AM] = [BN] = [CP] = [DQ]$

1. À quel intervalle appartient x ?
2. Démontrer que l'aire de $MNPQ$ est égale à $2x^2 - 8x + 15$.
3. Le minimum/maximum d'une parabole du type $ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$ est atteint quand $x = \frac{-b}{2a}$. En déduire alors pour quel(s) valeur(s) de x pour laquelle l'aire de $MNPQ$ est minimale.